EJERCICIOS RESUELTOS

Matemáticas · Estadística

# Estadística, combinatoria y probabilidad

Distribuciones de frecuencias, correlación, regresión y probabilidad condicionada

Material claro y estructurado para dominar el razonamiento del tema: conceptos esenciales, ejemplos guiados, estrategias de resolución y errores frecuentes.

## Método Nebula

Acompañamiento académico y técnico para estudiar con estructura, comprender de verdad y avanzar con un plan claro.

- Entender conceptos clave.
- Preparar pruebas con estrategia.
- Avanzar con ruta definida.

## Programas

**Tutoría personalizada**
Acompañamiento adaptado al nivel y ritmo del alumno.

**Preparación por objetivos**
Plan enfocado en exámenes, entregas y pruebas.

**Mejora y transición IT**
Ruta de progreso en programación, datos e IA.

## Cómo utilizar esta guía

Esta colección reúne **cuatro ejercicios completos**, con el enunciado, la técnica adecuada, el desarrollo razonado y la interpretación de cada resultado. No memorices solo el número final: identifica primero *qué se pregunta* y *por qué se utiliza cada fórmula.*

**Estrategia**

Antes de empezar cada apartado: **(1)** identifica datos y sucesos; **(2)** selecciona la fórmula; **(3)** sustituye con cuidado; **(4)** comprueba si el resultado tiene sentido y responde con sus unidades o porcentaje.

## Índice


**1. Tiempos de espera en una montaña rusa** **2**

1.1. a) Porcentaje que espera al menos 20 minutos . . . . . 2

1.2. b) Cuartiles y moda: marcas de clase . . . . . 3

1.3. c) Coeficiente de variación . . . . . 3

**2. Uso del móvil y horas de sueño** **4**

2.1. a) Coeficiente de correlación lineal . . . . . 4

2.2. b) Ecuación de la recta de regresión . . . . . 5

2.3. c) Predicción para seis horas de móvil . . . . . 6

**3. Combinatoria y sucesos con papeletas** **6**

3.1. a) Número de resultados distintos . . . . . 6

3.2. b) Probabilidad de sacar exactamente 3 y 5 . . . . . 6

3.3. c) Primero el 3 y después el 5 . . . . . 7

3.4. d) Dos papeletas pares: suceso $A$ . . . . . 7

3.5. e) Suceso $B$, intersección y unión . . . . . 7

**4. Vídeos virales: probabilidad condicionada** **8**

4.1. a) Árbol de probabilidades . . . . . 8

4.2. b) Baile y no viral . . . . . 9

4.3. c) Porcentaje total de vídeos virales . . . . . 9

4.4. d) Probabilidad de humor sabiendo que es viral . . . . . 9

**5. Formulario y resultados finales** **10**

# 1 Tiempos de espera en una montaña rusa

## Enunciado

En un parque de atracciones se registra el tiempo de espera, en minutos, de **40 visitantes** elegidos al azar. Los resultados son:

| **Tiempo (min)** | $[0,10)$ | $[10,20)$ | $[20,30)$ | $[30,40)$ | $[40,50]$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º visitantes** | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 |

Se pide: **a)** porcentaje que espera 20 minutos o más; **b)** marcas de clase de los intervalos donde están los cuartiles y la moda; **c)** coeficiente de variación.

**Definición**

**Marca de clase** de un intervalo: punto medio de sus extremos, $x_i = (L_i + U_i)/2$. **Frecuencia acumulada**: número de datos que se han contado hasta ese intervalo, incluido.

## Tabla auxiliar completa

La tabla ampliada reúne los cálculos que necesitaremos. Los productos $n_i x_i$ permiten obtener la media; los productos $n_i x_i^2$, la varianza.

| **Intervalo** | $n_i$ | $x_i$ | $N_i$ | $n_i x_i$ | $n_i x_i^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $[0,10)$ | 6 | 5 | 6 | 30 | 150 |
| $[10,20)$ | 12 | 15 | 18 | 180 | 2700 |
| $[20,30)$ | 10 | 25 | 28 | 250 | 6250 |
| $[30,40)$ | 8 | 35 | 36 | 280 | 9800 |
| $[40,50]$ | 4 | 45 | 40 | 180 | 8100 |
| **Totales** | **40** | – | – | **920** | **27000** |

## 1.1 a) Porcentaje que espera al menos 20 minutos

**Paso 1.** Sumamos las frecuencias de los intervalos que incluyen tiempos de 20 minutos o superiores:

$$n_{\geq 20} = 10 + 8 + 4 = 22.$$

**Paso 2.** Dividimos entre los 40 visitantes y expresamos el resultado como porcentaje:

$$P(\text{espera} \geq 20) = \frac{22}{40} \cdot 100 = \boxed{55\,\%}.$$

**Comprobación**

Hay 18 visitantes con esperas inferiores a 20 minutos. Por tanto, $18 + 22 = 40$ y los porcentajes $45\,\% + 55\,\% = 100\,\%$.

## 1.2 b) Cuartiles y moda: marcas de clase

Los cuartiles separan los datos *ordenados* en cuatro grupos. Para localizar su intervalo utilizamos las posiciones $N/4$, $N/2$ y $3N/4$ y consultamos las frecuencias acumuladas.

$$\frac{40}{4} = 10, \qquad \frac{40}{2} = 20, \qquad \frac{3(40)}{4} = 30.$$

| Medida | Posición | Intervalo | Motivo | Marca |
|---|---|---|---|---|
| $Q_1$ | 10 | $[10, 20)$ | Acumulada pasa de 6 a 18 | **15** |
| $Q_2$ | 20 | $[20, 30)$ | Acumulada pasa de 18 a 28 | **25** |
| $Q_3$ | 30 | $[30, 40)$ | Acumulada pasa de 28 a 36 | **35** |
| Moda | – | $[10, 20)$ | Es la frecuencia máxima: 12 | **15** |

**Cuidado**

Aquí se piden las **marcas de clase de los intervalos** de los cuartiles, **no** los cuartiles calculados mediante interpolación. Por eso se responde 15, 25 y 35, respectivamente.

## 1.3 c) Coeficiente de variación

El **coeficiente de variación** mide la dispersión en relación con la media:

$$CV = \frac{\sigma}{\overline{x}} \cdot 100.$$

**Paso 1. Media de los tiempos.** Para datos agrupados usamos las marcas de clase (por tanto, los resultados son estimaciones):

$$\overline{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{920}{40} = \boxed{23 \text{ min}}.$$

**Paso 2. Desviación típica.** Usamos la fórmula poblacional descriptiva para los 40 datos de la tabla:

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^{\,2}} \\ &= \sqrt{\frac{27000}{40} - 23^2} \\ &= \sqrt{675 - 529} = \sqrt{146} \approx 12{,}08 \text{ min}. \end{aligned}$$

**Paso 3. Coeficiente de variación.**

$$CV = \frac{\sqrt{146}}{23} \cdot 100 \approx \boxed{52{,}54\,\%}.$$

**Idea clave**

El tiempo medio de espera es 23 minutos, pero la desviación típica representa aproximadamente **el 52,54 % de esa media**. Es una variabilidad relativamente alta: los tiempos de espera no están muy concentrados alrededor del promedio.

# 2 Uso del móvil y horas de sueño

## Enunciado

Se estudian 5 alumnos de 4.º de ESO. La variable $x$ representa las **horas diarias de uso del móvil** y la variable $y$ las **horas de sueño**.

| $x$ | $y$ | $xy$ | $x^2$ | $y^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 1 | 81 |
| 2 | 8 | 16 | 4 | 64 |
| 4 | 7 | 28 | 16 | 49 |
| 5 | 7 | 35 | 25 | 49 |
| 8 | 5 | 40 | 64 | 25 |
| $\sum x = 20$ | $\sum y = 36$ | $\sum xy = 128$ | $\sum x^2 = 110$ | $\sum y^2 = 268$ |

Se pide **a)** el coeficiente de correlación y su interpretación; **b)** la recta de regresión de $y$ sobre $x$; **c)** las horas de sueño estimadas para $x = 6$ y la fiabilidad de la estimación.

## 2.1 a) Coeficiente de correlación lineal

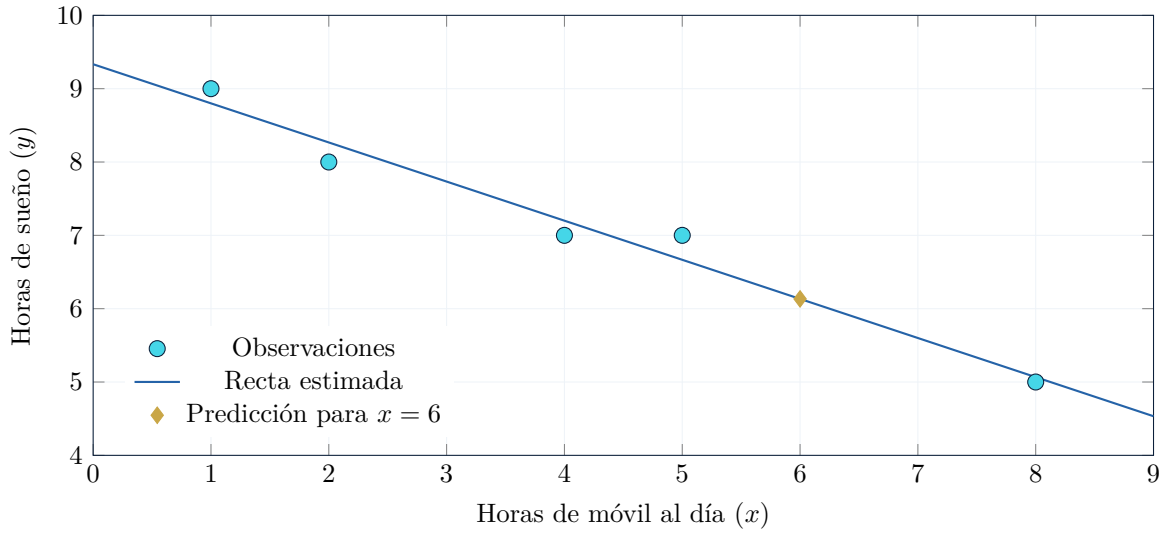
El coeficiente de **Pearson**, $r$, toma valores entre $-1$ y 1. Cerca de $-1$ indica una relación lineal negativa fuerte; cerca de 1, una positiva fuerte; cerca de 0, ausencia de una relación lineal clara.

$$\begin{aligned} r &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2]\,[n\sum y^2 - (\sum y)^2]}} \\ &= \frac{5(128) - 20(36)}{\sqrt{[5(110) - 20^2][5(268) - 36^2]}} \\ &= \frac{640 - 720}{\sqrt{(550 - 400)(1340 - 1296)}} \\ &= \frac{-80}{\sqrt{150 \cdot 44}} = \frac{-80}{\sqrt{6600}} \approx \boxed{-0{,}985}. \end{aligned}$$

**Idea clave**

Existe una **correlación lineal negativa muy fuerte**: en los cinco alumnos observados, quienes dedican más tiempo al móvil tienden a dormir menos. **Correlación no implica causalidad**: estos datos no prueban que el móvil sea la causa directa de dormir menos.

### Representación gráfica




**Nota**

La nube de puntos sigue una trayectoria descendente y se sitúa cerca de la recta de regresión: esto concuerda con un coeficiente de correlación próximo a $-1$.

## 2.2 b) Ecuación de la recta de regresión

Buscamos una recta que permita estimar $y$ a partir de $x$:

$$\widehat{y} = a + bx.$$

**Paso 1. Medias de las variables.**

$$\overline{x} = \frac{20}{5} = 4, \qquad \overline{y} = \frac{36}{5} = 7{,}2.$$

**Paso 2. Pendiente $b$.**

$$\begin{aligned} b &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \\ &= \frac{5(128) - 20(36)}{5(110) - 20^2} = \frac{-80}{150} = -\frac{8}{15} \approx -0{,}5333. \end{aligned}$$

**Paso 3. Ordenada en el origen $a$.**

$$a = \overline{y} - b\overline{x} = 7{,}2 - \left(-\frac{8}{15}\right)4 = \frac{28}{3} \approx 9{,}3333.$$

**Comprobación**

**Recta de regresión:**

$$\boxed{\widehat{y} = 9{,}3333 - 0{,}5333x}.$$

Como $b < 0$, cada hora diaria adicional de móvil se asocia, en este modelo, con 0,5333 horas menos de sueño previsto (unos **32 minutos**).

### 2.3 c) Predicción para seis horas de móvil

Sustituimos $x = 6$ en la recta, conservando preferiblemente los valores exactos durante el cálculo:

$$\begin{aligned}\widehat{y}(6) &= \frac{28}{3} - \frac{8}{15} \cdot 6 \\ &= \frac{28}{3} - \frac{16}{5} = \frac{92}{15} \approx \boxed{6{,}13 \text{ horas}}.\end{aligned}$$

La parte decimal equivale a $0{,}1333 \cdot 60 \approx 8$ minutos. La estimación es de **6 horas y 8 minutos**.

**Cuidado**

Es una **interpolación**: $x = 6$ está dentro del rango observado $[1, 8]$, y la relación lineal ajusta bien los datos ($r \approx -0{,}985$). Sin embargo, solo se ha estudiado a **cinco alumnos**; es una predicción razonable para este conjunto, pero no una garantía válida para todos los estudiantes.

## 3 Combinatoria y sucesos con papeletas

### Enunciado

Hay **8 papeletas numeradas del 1 al 8**. Se sacan **2 papeletas a la vez**, al azar, y sin reemplazamiento. Se pregunta: **a)** número de resultados distintos; **b)** probabilidad de sacar exactamente 3 y 5; **c)** probabilidad de extraer primero 3 y luego 5, si se extraen ordenadamente; **d)** suceso $A$: dos papeletas pares; **e)** suceso $B$: una papeleta es el 8, elementos de $B$ y $A \cap B$ y valor de $P(A \cup B)$.

**Estrategia**

**¿Importa el orden?** Si las dos papeletas se sacan a la vez, $\{3, 5\}$ y $\{5, 3\}$ describen el *mismo* resultado: usamos **combinaciones**. Si pedimos que salga *primero* una y *después* otra, los dos órdenes son diferentes: usamos la regla de multiplicación de probabilidades.

### 3.1 a) Número de resultados distintos

Al no importar el orden, elegimos 2 números distintos de entre 8:

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = \boxed{28 \text{ resultados}}.$$

**Comprobación**

Si contáramos los órdenes habría $8 \cdot 7 = 56$ secuencias. Como cada pareja está duplicada (dos órdenes), $56/2 = 28$ parejas distintas.

### 3.2 b) Probabilidad de sacar exactamente 3 y 5

De las 28 parejas equiprobables, solo **una** es favorable: $\{3, 5\}$. Según la regla de Laplace,

$$P(\{3, 5\}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{1}{28} \approx \boxed{3{,}57\,\%}.$$

### 3.3 c) Primero el 3 y después el 5

La primera extracción puede ser cualquiera de las 8 papeletas; una vez extraído el 3, quedan 7 (y todavía está el 5):

$$P(3 \text{ primero}) = \frac{1}{8}, \qquad P(5 \text{ después} \mid 3 \text{ primero}) = \frac{1}{7}.$$

Multiplicamos las probabilidades de cada etapa:

$$P(3 \to 5) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{56} \approx \boxed{1{,}79\,\%}.$$

**Idea clave**

La probabilidad es la mitad que en el apartado b): extraer $\{3, 5\}$ sin orden admite **dos secuencias**: $(3, 5)$ y $(5, 3)$. Aquí solo sirve la primera.

### 3.4 d) Dos papeletas pares: suceso $A$

Entre los números del 1 al 8, los pares son $\{2, 4, 6, 8\}$. Sus parejas distintas son:

$$A = \{\{2,4\}, \{2,6\}, \{2,8\}, \{4,6\}, \{4,8\}, \{6,8\}\}.$$

Son $\binom{4}{2} = 6$ casos favorables de 28 posibles:

$$P(A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14} \approx \boxed{21{,}43\,\%}.$$

### 3.5 e) Suceso $B$, intersección y unión

El suceso $B$ agrupa todas las parejas que **contienen el 8**:

$$B = \{\{1,8\}, \{2,8\}, \{3,8\}, \{4,8\}, \{5,8\}, \{6,8\}, \{7,8\}\}.$$

Tiene 7 resultados: $P(B) = 7/28$. El suceso $A \cap B$ exige *a la vez* dos papeletas pares y que una de ellas sea el 8:

$$A \cap B = \{\{2,8\}, \{4,8\}, \{6,8\}\}, \qquad P(A \cap B) = \frac{3}{28}.$$

La unión $A \cup B$ recoge los resultados que cumplen **A o B (o ambos)**. Aplicamos la regla de adición:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{6}{28} + \frac{7}{28} - \frac{3}{28} = \frac{10}{28} = \boxed{\frac{5}{14} \approx 35{,}71\,\%}. \end{aligned}$$

**Error frecuente**

No sumes simplemente $P(A) + P(B)$: las parejas $\{2,8\}$, $\{4,8\}$ y $\{6,8\}$ pertenecen a *ambos* sucesos. Debemos restar una vez la intersección para no contarlas dos veces.

# 4 Vídeos virales: probabilidad condicionada

## Enunciado

Un creador publica vídeos de **baile** ($B$, 70 %) y **humor** ($H$, 30 %). De los vídeos de baile se hace viral el 10 %; de los de humor, el 20 %. Se pide **a)** diagrama de árbol; **b)** probabilidad de baile y no viral; **c)** porcentaje total de vídeos virales; **d)** probabilidad de humor sabiendo que el vídeo es viral.

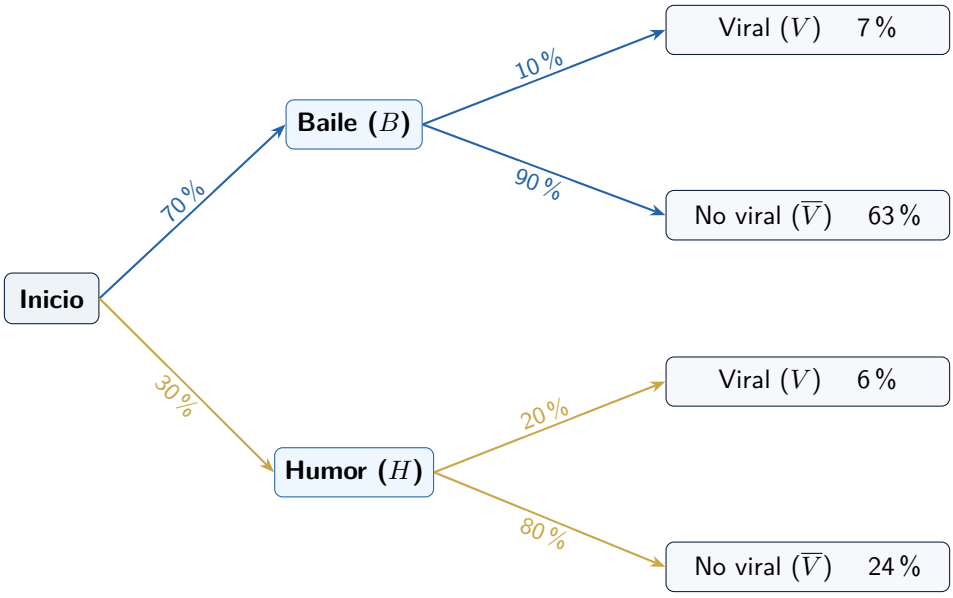
**Definición**

$P(V \mid B)$ se lee **«probabilidad de ser viral sabiendo que es de baile»**. La condición indicada tras la barra vertical reduce el conjunto de resultados que estamos considerando.

## 4.1 a) Árbol de probabilidades

Tenemos $P(B) = 0{,}70$, $P(H) = 0{,}30$, $P(V \mid B) = 0{,}10$ y $P(V \mid H) = 0{,}20$. Para cada tipo, la probabilidad de **no** ser viral es el complemento:

$$P(\overline{V} \mid B) = 0{,}90, \qquad P(\overline{V} \mid H) = 0{,}80.$$




| Camino del árbol | Producto | Probabilidad final |
|---|---|---|
| Baile y viral | $0{,}70 \cdot 0{,}10$ | 7 % |
| Baile y no viral | $0{,}70 \cdot 0{,}90$ | 63 % |
| Humor y viral | $0{,}30 \cdot 0{,}20$ | 6 % |
| Humor y no viral | $0{,}30 \cdot 0{,}80$ | 24 % |
| **Total** | | **100 %** |

**Estrategia**

En un árbol, para obtener la probabilidad de un **camino completo** multiplicamos las ramas. Si un suceso reúne varios caminos incompatibles, **sumamos** sus probabilidades finales.

## 4.2 b) Baile y no viral

Queremos que ambas condiciones ocurran simultáneamente:

$$\begin{aligned} P(B \cap \overline{V}) &= P(B)\, P(\overline{V} \mid B) \\ &= 0{,}70 \cdot 0{,}90 = \boxed{0{,}63 = 63\,\%}. \end{aligned}$$

**Interpretación:** el 63 % de *todos los vídeos publicados* son de baile y no se hacen virales.

## 4.3 c) Porcentaje total de vídeos virales

Un vídeo viral puede ser de baile **o** de humor. Los dos caminos son incompatibles, de modo que se suman sus probabilidades (**probabilidad total**):

$$\begin{aligned} P(V) &= P(B)P(V \mid B) + P(H)P(V \mid H) \\ &= 0{,}70 \cdot 0{,}10 + 0{,}30 \cdot 0{,}20 \\ &= 0{,}07 + 0{,}06 = \boxed{0{,}13 = 13\,\%}. \end{aligned}$$

**Comprobación**

Por el árbol, el 7 % de todos los vídeos son de baile y virales, y el 6 % son de humor y virales. Se cumple $7\,\% + 6\,\% = 13\,\%$.

## 4.4 d) Probabilidad de humor sabiendo que es viral

Ahora la condición es que **ya sabemos que el vídeo se ha hecho viral**. Buscamos $P(H \mid V)$, no $P(V \mid H)$. Aplicamos el **teorema de Bayes**:

$$P(H \mid V) = \frac{P(H)P(V \mid H)}{P(V)}.$$

Sustituyendo los resultados de los apartados anteriores:

$$\begin{aligned} P(H \mid V) &= \frac{0{,}30 \cdot 0{,}20}{0{,}13} \\ &= \frac{0{,}06}{0{,}13} = \frac{6}{13} \approx \boxed{46{,}15\,\%}. \end{aligned}$$

**Idea clave**

De **cada 100 vídeos virales**, aproximadamente 46 son de humor. Aunque solo el 30 % de los vídeos publicados son de humor, tienen una mayor probabilidad de viralizarse que los de baile.

**Error frecuente**

No confundas $P(V \mid H) = 20\,\%$ con $P(H \mid V) = 46{,}15\,\%$. La primera pregunta *«si es de humor, ¿se hace viral?»*; la segunda pregunta *«si se ha hecho viral, ¿es de humor?»*.

# 5 Formulario y resultados finales

| Herramienta | Expresión útil |
|---|---|
| Porcentaje | $100 \cdot \frac{\text{frecuencia favorable}}{N}$ |
| Marca de clase | $x_i = (L_i + U_i)/2$ |
| Media agrupada | $\overline{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ |
| Desviación típica | $\sigma = \sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^2}$ |
| Coef. variación | $CV = 100 \cdot \frac{\sigma}{\overline{x}}$ |
| Pearson | $r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$ |
| Regresión | $\widehat{y} = a + bx$, con $a = \overline{y} - b\overline{x}$ |
| Combinaciones | $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ |
| Unión | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |
| Prob. total | $P(V) = P(B)P(V \mid B) + P(H)P(V \mid H)$ |
| Bayes | $P(H \mid V) = \frac{P(H)P(V\|H)}{P(V)}$ |

## Tabla de respuestas

| Apartado | Resultado |
|---|---|
| 1.a | 55 % de los visitantes espera al menos 20 min. |
| 1.b | Marcas: $Q_1 = 15$, $Q_2 = 25$, $Q_3 = 35$; moda = 15 min. |
| 1.c | $CV \approx 52{,}54\,\%$; elevada dispersión relativa. |
| 2.a | $r \approx -0{,}985$; correlación lineal negativa muy fuerte. |
| 2.b | $\widehat{y} \approx 9{,}3333 - 0{,}5333x$. |
| 2.c | $\widehat{y}(6) \approx 6{,}13$ h $\approx 6$ h 8 min; estimación con cautela. |
| 3.a | $\binom{8}{2} = 28$ combinaciones. |
| 3.b | $P(\{3,5\}) = 1/28 \approx 3{,}57\,\%$. |
| 3.c | $P(3 \to 5) = 1/56 \approx 1{,}79\,\%$. |
| 3.d | $P(A) = 6/28 = 3/14 \approx 21{,}43\,\%$. |
| 3.e | $P(A \cup B) = 10/28 = 5/14 \approx 35{,}71\,\%$. |
| 4.a | Árbol: 7 %, 63 %, 6 % y 24 %. |
| 4.b | $P(B \cap \overline{V}) = 63\,\%$. |
| 4.c | $P(V) = 13\,\%$. |
| 4.d | $P(H \mid V) = 6/13 \approx 46{,}15\,\%$. |

**Comprobación**

**Última comprobación antes del examen:** ¿distingo frecuencia y porcentaje?, ¿uso acumuladas para los cuartiles?, ¿interpreto el signo de $r$?, ¿sé cuándo importa el orden?, ¿resto la intersección en una unión?, ¿distingo $P(A \mid B)$ de $P(B \mid A)$?